



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana

Facultad de Contaduría y Administración
Región Coatzacoalcos-Minatitlán

Programa educativo

Ingeniería de Software

Experiencia Educativa

Proyecto Guiado

Anteproyecto de Investigación

Habilidades requeridas por los ingenieros de software ante la llegada de la IA

Presentan:

Abraham Giovani Barrera Torres

Grupo:

LIS-701

Docente:

Dra. Ma. Teresa de la Luz Sainz Barajas

Coatzacoalcos, Ver., 16 de septiembre de 2026

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Índice

Resumen	3
Palabras clave	3
1. Situación problemática y problema de investigación	4
2. Revisión teórica	4
3. Antecedentes de investigación y del contexto	5
4. Planteamiento del problema	5
4.1. Pregunta de investigación	5
4.2. Objetivo General	5
4.3. Objetivos Específicos	5
Bibliografía	7

Resumen

Extensión de entre 150 y 300 palabras, que describa de forma general el contenido del documento. Cuál es el tema, importancia de abordarlo, comentar el objetivo, el diseño: enfoque, alcance, corte, etc. Mencionar la propuesta de técnicas e instrumentos para la investigación, entre otros aspectos de interés. Párrafo en tipografía Times New Roman a 12 pts., con interlineado de 21 pts., sin sangría. Este es un ejemplo de texto simulado y contiene las características de los párrafos de este documento.

Sangría a partir del segundo párrafo, observarlo en todo el documento. El contenido del documento debe integrarse de acuerdo con la guía proporcionada. Debe leer con atención las indicaciones que contiene esta plantilla, no modifique el formato que aquí se muestra, el documento final debe corresponder totalmente con los lineamientos de formato que aquí se explican.

En la redacción de todo el documento empleen un estilo apropiado a un texto de carácter científico y del contexto académico. No utilicen redacción en primera persona ni plural ni singular (presentamos, tenemos, decimos, etc., no es correcto), prefieran redacción en tercera persona (se presenta, se tiene, etc.), tampoco se recomienda el uso del verbo “decir” pues al ser un trabajo escrito, no es congruente. Adicionalmente, eviten el uso de gerundios (ejemplo: Esta situación se ha venido presentando desde..., lo correcto es: Esta situación se presentó desde...).

Observen que esta plantilla ya tiene el formato definido para todo el contenido del documento, no modifiquen estilo, interlineado, tipo de letra, ni cualquier otro aspecto de formato.

Palabras clave

Es un conjunto de 3 a 4 palabras relacionadas con el contenido del anteproyecto, que sirven para facilitar la búsqueda por parte de otros investigadores.

I. Situación problemática y problema de investigación

Desde sus inicios en 1968 en la OTAN, la Ingeniería de Software ha tenido cambios constantes que se han dirigido desde un enfoque en el hardware hacia una visión centrada en el usuario (Chang, 2026). El software ya no es solamente un sistema de uso científico o ingenieril, sino que se ha convertido en un producto de uso cotidiano al alcance del hombre común.

Por otro lado, el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de software cobró relevancia en 2024 cuando aumentaron las herramientas y tecnologías potenciadas por asistentes de codificación. Luego, los agentes de IA ya eran capaces de interactuar con herramientas de terceros, realizar búsquedas en la web, y actuar sobre el entorno digital, dejando de ser una herramienta secundaria a un componente activo en el desarrollo. Fue en 2025 que Andrej Karpathy hizo uso del concepto de “Vibe Coding” para referirse a la generación de código mediante lenguaje natural (Kshetri & Voas, 2026).

Frente a esta situación, ignorar el uso de la inteligencia artificial es una posición de desventaja frente a las necesidades del desarrollo moderno, que exige tiempos y dinámicas más rápidas. Si el vibe coding resulta ahora indispensable para el desarrollo, entonces el problema es reconocer las nuevas prácticas, habilidades, procesos y metodologías que respondan eficientemente a las tendencias actuales.

A partir de la transición desde el desarrollo tradicional hacia un modelo fundamentado en la orquestación mediante agentes autónomos de inteligencia artificial, surge la necesidad de replantear los principios actuales de la disciplina. Los marcos de referencia consolidados, tales como la guía SWEBOK, no contemplan la nueva modalidad de desarrollo orientado a la supervisión y validación continua del código generado. Siendo así, el problema central radica en determinar cuáles son las metodologías, competencias críticas y criterios educativos que deben estructurar la formación y el desempeño de los ingenieros de software, que garanticen la efectividad operativa del desarrollo.

2. Revisión teórica

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

3. Antecedentes de investigación y del contexto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

4. Planteamiento del problema

4.1. Pregunta de investigación

1. ¿Cuáles son las habilidades técnicas y blandas que adquieren mayor relevancia cuando la generación de código es impulsada principalmente por IA?
2. ¿Qué habilidades blandas resultan más importantes en los nuevos entornos de desarrollo impulsados por la IA?
3. Si el desarrollo se lleva a cabo con el uso de agentes de IA, ¿cuáles son las metodologías de trabajo y procesos ideales para optimizar el desarrollo?
4. ¿Resulta necesaria la creación de una versión adaptada de la guía SWEBOOK orientada a agentes autónomos? ¿Cuál sería su contenido?
5. ¿Cómo debería estructurarse la formación académica para los estudiantes y profesionales que empiezan su carrera con el auge de la IA?

4.2. Objetivo General

Analizar los conocimientos, tecnologías y criterios de formación académica que requieren los ingenieros de software ante la tendencia de integrar agentes autónomos de inteligencia artificial en el desarrollo de software.

4.3. Objetivos Específicos

1. Identificar las habilidades técnicas y tecnologías que son relevantes para los ingenieros de software cuando la generación de código es impulsada principalmente por IA.
2. Habilidades blandas.

3. Determinar las metodologías de trabajo y procesos que optimizan los recursos de un proyecto de desarrollo de software mediante la orquestación de agentes de IA.
4. Evaluar la posibilidad de adaptar la guía SWEBOK con las nuevas tendencias del uso de agentes de IA, proponiendo los contenidos esenciales que debería incluir.
5. Definir criterios que orienten la formación académica de estudiantes y profesionales en el estudio de la ingeniería de software frente al cambio de metodologías de trabajo con IA.

Bibliografia

- Chang, C. K. (2026). History and Future Trends of Modern Computing and Software Engineering – Personal Recounting of 80 Years of the IEEE Computer Society and 50 Years of IEEE COMPSAC. *2026 IEEE 50th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC)*, 898-905. <https://doi.org/10.1109/COMPSAC69091.2026.00123>
- Kshetri, N., & Voas, J. (2026). Is Vibe Coding the Future of Software?. *Computer*, 59(3), 100-104. <https://doi.org/10.1109/MC.2025.3634712>